PROGRAMA DE ASIGNATURA: DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - CVE834.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	CVE834
Nombre	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
Créditos Totales (SCUDLA)	7
Vigencia de la Asignatura Desde	202610
Última Actualización	05/05/2026
Modalidad Educativa Asignatura	PRESENCIAL
Modalidad / Jornada	PRESENCIAL EXECUTIVE, PRESENCIAL DIURNO
Requisito	(CVE-692 4,0)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
54	0	0	36	0	108	0	198

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Diagnóstico por imágenes es una asignatura del ámbito profesional y del ciclo final de la carrera de Medicina Veterinaria, entrega al alumno las bases teóricas y prácticas para el uso de diferentes técnicas diagnósticas basadas en imágenes que ayudaran al diagnóstico clínico.
Conceptualmente el estudiante desarrollara los contenidos relacionados con radiología y ultrasonografía en especies menores y equinos.
Procedimentalmente el estudiante realizara el diagnóstico de las enfermedades más comunes en las especies abordadas, a través de la observación y análisis de las imágenes radiológicas y ecográficas, realizando su interpretación para su posterior identificación y diagnóstico.
Actitudinalmente los estudiantes desarrollaran la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica, ser conscientes de la necesidad de mantener actualizados sus conocimientos mediante un proceso de formación continua, resolver problemas médicos a través de las herramientas de diagnóstico complementario, adquiriendo un compromiso ético con los pacientes.
Esta asignatura tiene como prerrequisito la asignatura de “patología de sistemas” que entrega a los estudiantes los conocimientos de las lesiones macroscópicas y microscópicas que ocurren en los diferentes órganos en enfermedades o daños. A su vez se relaciona con cirugía general, patología quirúrgica, medicina y es prerrequisito de clínica mayor y clínica menor.
Las actividades de taller se realizan en sala con exposición de imágenes. Los 2 últimos talleres se realizan en centro veterinario de Universidad de las Américas, en sala de imagenología y en terreno en caso de equinos con pacientes reales.
Cuenta con syllabus, clase a clase que permite conocer en detalle la programación de dicha asignatura.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Explicar los fundamentos físicos involucrados en la generación de imágenes radiográficas útiles al diagnóstico médico.
RAA2	Analizar la legislación y riesgos derivados del uso de radiaciones ionizantes en el diagnóstico de pequeñas especies y equinos, desarrollando los criterios para disminuir dichos efectos.
RAA3	Describir los elementos de juicio que permiten obtener la imagen diagnóstica en cuanto al manejo de los equipos, del personal y de los pacientes, según especie y objetivo del estudio radiológico.
RAA4	Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos la normalidad de las estructuras de manera que permita contrastarlas, cuando deban identificar las patologías en especies menores y equinos.
RAA5	Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos comunes, patologías que afectan a las especies menores y equinos ejercitando la capacidad resolutiva, mediante la utilización de diferentes técnicas.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
1 Generalidades.	**GENERALIDADES:** **Contenidos:** • Introducción del curso. • Bases de la radiología, Tubos de rayos X, equipos e instalaciones, Material radiográfico. Formación y geometría de la imagen Proceso de revelado radiográfico, Efecto de las radiaciones ionizantes. Protección radiológica. Legislación relacionada, Medios de contraste positivo (sulfato de bario y yodados). • Tracto digestivo: esofagograma, gastrografía y tránsito. • Tracto urinario: Cistografía y pielografía. **Actividades:** • Identificar la anatomía normal, las patologías más comunes del tracto digestivo y urinario, seleccionar exámenes y contrastes de acuerdo a sus indicaciones. Analizar los casos abordados y fundamentar los diagnósticos sospechados de acuerdo a los signos radiológicos y lesiones observadas. **Actitudes:** • Identificar las normas y criterios de radioprotección para asegurar el autocuidado, el de las demás personas y los animales. Aplicar las herramientas y protocolos de diagnóstico para la resolución de problemas, tomando las decisiones con fundamento científico y técnico para el bienestar animal.

2 Equinos	**EQUINOS** **Contenidos:** • Radiología del sistema esquelético Pie y Metacarpo, Carpo Tarso. Radiología de cabeza y cuello, Ecografía Principios, TFS , TFP Ecografía abdominal y Tórax. • Hígado, Tracto urinario, Ginecológica y obstétrica Gastrointestinal y páncreas. • Ecocardiografía Endoscopía en equinos: vías aéreas respiratorias altas y bajas Gastroscopía: evaluación de mucosa escamosa y glandular y margus plicatus, Artroscopia de equinos, Diagnóstico endoscópico, Diagnóstico tomográfico: tendones y tejido blando. **Actividades:** • Identificar la anatomía normal, las patologías más comunes de los diferentes sistemas, seleccionar exámenes y contrastes de acuerdo a sus indicaciones. Analizar los casos abordados y fundamentar los diagnósticos sospechados de acuerdo a los signos radiológicos y lesiones observadas. **Actitudes:** • Aplicar las herramientas y protocolos de diagnóstico para la resolución de problemas, tomando las decisiones con fundamento científico y técnico para el bienestar animal.
3 Especies menores.	**ESPECIES MENORES:** **Contenidos:** • Diagnóstico ecotomográfico menores: Bases de la ecotomografía y artefactos. Hígado y vesícula biliar Tracto urinario Ginecológica y obstétrica Bazo Gastrointestinal y páncreas Ecocardiografía canina y felina. • Radiología en animales menores: Principios de interpretación radiográfica, Artefactos, Descripción radiográfica, Principales radiodiagnósticos de abdomen (hepatomegalia, ileo, torsión gástrica, pérdida del detalle seroso, cuerpo extraño radiopaco, hernia), Principales radiodiagnósticos de tórax (hipoplasia traqueal, megaesófago, cardiomegalia, efusión pleural, hernia diafragmática, pneumotórax, patrones pulmonares), Principales radiodiagnósticos de hueso (proceso óseo agresivo, fracturas, luxaciones, displasia de cadera, displasia de codo, necrosis cabeza femoral, discopatías, discoespondilitis, síndrome inestabilidad lumbosacra). **Actividades:** • Identificar la anatomía normal, las patologías más comunes de los diferentes sistemas, seleccionar exámenes y contrastes de acuerdo a sus indicaciones. Analizar los casos abordados y fundamentar los diagnósticos sospechados de acuerdo a los signos radiológicos y lesiones observadas. **Actitudes:** • Aplicar las herramientas y protocolos de diagnóstico para la resolución de problemas, tomando las decisiones con fundamento científico y técnico para el bienestar animal.
5.2 Contenido: Taller	
N° Unidad	**Tema**
2 Equinos	**EQUINOS** **Contenidos:** • Radiología del sistema esquelético. **Actividades:** • Radiología: cada temática utilizara un módulo, que se desarrollaran en laboratorio con negatoscopios, data y spot light. • interpretación generalidades. • 1, 2, 3a falanges y sésamoideo distal. • articulación del nudo. • metacarpo/metatarso. • carpo. • radio/codo. • humero/escápula. • tarso. • tibia/fémur/rotula. • cabeza y columna. **Actitudes:** • Diferenciar imágenes y diagnosticar patologías analizando y fundamentando con base sólida y científica, identificar las propias debilidades y necesidades de actualización mediante el hábito de estudio para el aprendizaje autónomo y permanente, actuar de acuerdo a los principios éticos médicos, comunicar correctamente los diagnósticos en forma oral y escrita con vocabulario técnico adecuado.
2 Equinos	**EQUINOS** **Contenidos:** • Técnicas de radiología y ecografía en equinos, equipamiento, preparación del paciente, posiciones. **Actividad:** • Talleres prácticos de radiología y ecografía en equinos en terreno con paciente real. **Actitudes:** • Diferenciar imágenes y diagnosticar patologías analizando y fundamentando con base sólida y científica, identificar las propias debilidades y necesidades de actualización mediante el hábito de estudio para el aprendizaje autónomo y permanente, actuar de acuerdo a los principios éticos médicos, comunicar correctamente los diagnósticos en forma oral y escrita con vocabulario técnico adecuado.
2 Equinos	**EQUINOS** **Contenidos:** • Ultrasonografia en equinos **Actividades:** • Interpretación generalidades. • Músculo esquelético. • Reproductivo. • Eco cardiografía/abdomen. • Vías aéreas superiores. **Actitudes:** • Diferenciar imágenes y diagnosticar patologías analizando y fundamentando con base sólida y científica, identificar las propias debilidades y necesidades de actualización mediante el hábito de estudio para el aprendizaje autónomo y permanente, actuar de acuerdo a los principios éticos médicos, comunicar correctamente los diagnósticos en forma oral y escrita con vocabulario técnico adecuado.

3 Especies menores.	**ESPECIES MENORES** **Contenidos:** • Radiología de las principales patología en animales menores. **Actividad:** • Radiología Práctico con radiografías de casos clínicos reales (con 10 minutos por patología) Ronda de preguntas sobre casos abordados. (Total al semestre de proyecciones radiológicas 50 casos.)Se incluyen: • Principales artefactos radiográficos. • Proyecciones sobre expuestas y sub expuestas. • Concepto de película y radiografía. • Abdomen penduloso y contraído. • Pérdida del detalle seroso. • Hernia abdominal. • Dilatación gástrica. • Distensión gástrica. • Torsión gástrica aguda. • Clasificación de ileo yeyunal. • Masa abdominal. • Dilatación de colon y megacolon. • Histeromegalia. • Gestación. • Muerte fetal y distocia. • Prostatomegalia. • Anatomía radiográfica de tórax. • Hipoplasia traqueal. • Megaesófago y dilatación de esófago. • Cuerpo extraño intra esofágico. • Anomalía de anillo vascular. • Masa mediastinal. • Hernia diafragmática peritoneopericárdica. • Rotura diafragmática traumática. • Efusión pleural. • Pneumotórax. • Cardiomegalia izquierda. • Cardiomegalia derecha. • Cardiomegalia felina. • Patrón pulmonar alveolar. • Patrón pulmonar bronquial. • Patrón pulmonar vascular. • Patrón pulmonar intersticial no estructurado. • Patrón pulmonar estructural estructurado en masa, nódulos y miliar. **Actitudes:** • Diferenciar imágenes y diagnosticar patologías analizando y fundamentando con base sólida y científica, identificar las propias debilidades y necesidades de actualización mediante el hábito de estudio para el aprendizaje autónomo y permanente, actuar de acuerdo a los principios éticos médicos, comunicar correctamente los diagnósticos en forma oral y escrita con vocabulario técnico adecuado.
3 Especies menores.	**ESPECIES MENORES** **Contenidos** • Ecografía abdominal y ecocardiografía en especies menores. **Actividades:** • Práctico ecografía abdominal y ecocardiografía: videos de ecografía en power point, (25 casos). • Hepatomegalia. • Patrón mixto de infiltración hepática. • Pancreatitis. • Gestación. • Vitalidad fetal. • Piómetra. • Prostomegalia. • Cuerpo extraño intestinal. • Neoplasia intestinal. • Cortes de ecocardiografía. • Efusión pericárdica. • Fallo mitrálico. • Cardiomegalia derecha. • Cardiopatías congénitas caninas. • Cardiomiopatía hipertrófica felina. • Movimiento anterior sistólico. • Masa intratoráxica. **Actitudes:** • Diferenciar imágenes y diagnosticar patologías analizando y fundamentando con base sólida y científica, identificar las propias debilidades y necesidades de actualización mediante el hábito de estudio para el aprendizaje autónomo y permanente, actuar de acuerdo a los principios éticos médicos, comunicar correctamente los diagnósticos en forma oral y escrita con vocabulario técnico adecuado.
3 Especies menores.	**ESPECIES MENORES** **Contenidos:** • Técnicas de radiología y ecografía en animales menores, equipamiento, preparación del paciente, posiciones. **Actividad:** • Talleres prácticos de radiología y ecografía en animales menores en sala de diagnóstico por imágenes. **Actitudes:** • Diferenciar imágenes y diagnosticar patologías analizando y fundamentando con base sólida y científica, identificar las propias debilidades y necesidades de actualización mediante el hábito de estudio para el aprendizaje autónomo y permanente, actuar de acuerdo a los principios éticos médicos, comunicar correctamente los diagnósticos en forma oral y escrita con vocabulario técnico adecuado.
5.3 Contenido: Trabajo Personal	

N° Unidad	Tema
1 Generalidades.	• Preparación para talleres y estudio para controles de taller. • Preparación y estudio para pruebas de cátedra. • Preparación y estudio para Examen. • Lectura de Paper, libros sugeridos y otros.
2 Equinos	• Preparación para talleres y estudio para controles de taller. • Preparación y estudio para pruebas de cátedra. • Preparación y estudio para Examen. • Lectura de Paper, libros sugeridos y otros
3 Especies menores.	• Preparación para talleres y estudio para controles de taller. • Preparación y estudio para pruebas de cátedra. • Preparación y estudio para Examen. • Lectura de Paper, libros sugeridos y otros

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:
1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. **Método facilitador de la comprensión**: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. **Método de revisión del desempeño**: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.
Estrategias metodológicas:
• Clases expositivas con apoyo de medios audiovisuales asociadas a espacios de reflexión. Para lograr que los alumnos puedan obtener un diagnostico certero utilizando criterio y apoyo de las imágenes.
• Imágenes en videos y casos mostrados en power point por el especialista.
• Prácticos/talleres de observación y ejecucion.
• En los talleres se observaran y analizaran imágenes radiológicas para animales menores y equinos.
• Se realizaran 2 talleres práctico de radiología y ecografía en equinos.
• Se realizaran 2 talleres práctico de radiología y ecografía en animales menor.
Executive: cuenta con planificación horaria especial.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Modalidad / Jornada	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	81	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	30
				CATEDRA 2	20
				CATEDRA 3	30
				CATEDRA 4	20
		EJERCICIO	15	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

Nota Informativa:

Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link:
http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
TODOS	CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA4, RAA5	1	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 2	RAA3, RAA4, RAA5	2	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 3	RAA4, RAA5	3	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 4	RAA3, RAA4, RAA5	2	Otro	Otro
TODOS	EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5	1,2,3	Otro	Otro

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Peso	Descripción
TODOS	CATEDRA 1	30%	Animales menores, evalúa los resultados de aprendizaje 1, 2, 4 y 5.
TODOS	CATEDRA 2	20%	Equinos, evalúa los resultados de aprendizaje 3, 4 y 5.
TODOS	CATEDRA 3	30%	Animales menores, evalúa los resultados de aprendizaje 4 y 5.
TODOS	CATEDRA 4	20%	Equinos, evalúa los resultados de aprendizaje 3, 4 y 5.
TODOS	EJERCICIO 1	25%	Control 1, animales menores
TODOS	EJERCICIO 2	25%	Control 2, animales menores
TODOS	EJERCICIO 3	25%	Control 3, equinos
TODOS	EJERCICIO 4	25%	Control 4, equinos

TODOS	EXAMEN	100%	Permite evaluar los resultados de aprendizaje 1, 2, 3, 4 y 5.
TODOS	OTRA COND. DE APROBACION	--	NORMATIVA La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4,0 (cuatro,cero) y en las evaluaciones para calcular la nota, se utilizará un 60% de exigencia. INASISTENCIA En el caso de inasistencias a evaluaciones de cátedra y/o de control (ejercicios), el alumno deberá justificar su inasistencia ante la Dirección de Carrera en un plazo no mayor a 72 horas. Si la inasistencia está debidamente acreditada y es validada, el docente deberá coordinar con el estudiante la recuperación de la respectiva evaluación. El formato de esta evaluación deberá ser definido por el docente, pudiendo ser una evaluación escrita u oral. RESPECTO AL PLAGIO O COPIA: En caso de que el Docente o Académico durante el desarrollo de una evaluación o en su revisión detecte acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe, se aplicarán las disposiciones del Reglamento del Estudiante de la Universidad de Las Américas, que en su Título Décimo Sexto "De Las Normas Disciplinarias", en su artículo N°77, describe conductas tales como: "Imitar o copiar, total o parcialmente, la obra o creación de un tercero, en trabajos, tareas, investigaciones, memorias, tesis, etc., sin la debida cita o referencia de la fuente. También se indica que "la copia de tareas, ejercicios, trabajos o cualquier sistema de evaluación. Se considerará igualmente grave tanto el copiar como el permitir que le copien" y además expresa que "El uso de tecnologías de la información o inteligencia artificial para la realizar trabajos, evaluaciones, informes, presentaciones, tareas y en general, cualquier actividad académica, sin que haya sido previa y expresamente autorizado. Los estudiantes deberán siempre informar al profesor cuando una actividad ha sido asistida o generada por estas tecnologías. En relación con lo anterior, según lo dispuesto en el artículo N°75 el docente o académico está siempre facultado para aplicar sanciones inmediatas ante las faltas disciplinares anteriormente descritas, siendo posible entre otras: "Calificar al estudiante con nota 1.0, si durante una evaluación, es sorprendido en acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe en el desarrollo del mismo"; "expulsar a un estudiante de su clase", o "impedir a un estudiante el ingreso a su clase". ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN A EXAMEN DE LA ASIGNATURA: La asistencia a los Talleres es obligatoria. Estudiantes que registren 3 o más inasistencias, independiente de la justificación de éstas, reprobarán inmediatamente la asignatura. EXIMICIÓN DE EXAMEN: Aquellos estudiantes que obtengan como nota de presentación a examen (considerando notas de cátedra y controles) un 5,5 o superior quedarán eximidos de realizar el examen, aprobando la asignatura. Para la eximición se consideran ambas especies por separado. Los contenidos asociados a cada especie serán evaluados en instrumentos de evaluación diferentes que serán aplicados al finalizar las clases y evaluaciones parciales de la especie correspondiente. Por ende, un estudiante podrá eximirse sólo de una especie, o de ambas o de ninguna. La nota del examen final (35%) de la asignatura se calculará con las notas de los exámenes rendidos de cada especie (o en caso de eximición la nota de presentación de examen). Para el cálculo de esta nota se debe considerar que la nota del examen de animales menores pondera un 60% y la nota de examen de equinos un 40%. La asignatura cuenta con cuatro controles parciales de taller que ponderan un 30%, dos de especies menores y dos de equinos, de interpretación de imágenes radiológicas y ecográficas.

Reprobación por Inasistencia:
El programa cuenta con reprobación por inasistencia para el o los regímenes TODOS, la asistencia mínima requerida será de un 80 %

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
Butler, Janet A	2017	Clinical radiology of the horse	CHICHESTER, WEST SUSSEX, UK A AMES, IOWA	JOHN WILEY SONS INC.	6	
Butler, Janet A.	2008	Clinical radiology of the horse	OXFORD	BLACKWELL SCIENTIFIC PUBLICATIONS	12	
Butler, Janet A.	2000	Clinical radiology of the horse	OXFORD	BLACKWELL SCIENTIFIC PUBLICATIONS	13	
Schwarz, Tobias	2014	Manual de diagnostico por imagen del torax en pequeños animales	BARCELONA	EDICIONES S BLEXUS	30	
Coulson, Arlene - Lewis, Noreen	2008	An atlas of interpretative radiographic anatomy of the dog and cat	OXFORD AAMES, IOWA	BLACKWELL PUB.	19	

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Thrall, Donald E	2009	Tratado de diagnostico radiologico veterinario	BUENOS AIRES	INTER-MEDICA	9789505553655
Thrall, Donald E	1998	Tratado de diagnostico radiologico veterinario	BUENOS AIRES	INTER-MEDICA	950555236X
Nyland, Thomas G - Mattoon, John S	2004	Diagnostico ecografico en pequeños animales	BARCELONA	GRAFICA IN-MULTIMEDICA	8496344053
Thrall, Donald E	2003	Manual de diagnostico radiologico veterinario	MADRID	ELSEVIER ESPANA	8481746606
Goddard, Philip James, 1958-, ed	2000	Ecografia veterinaria	ZARAGOZA	ACRIBIA	8420009075

10. ANEXOS

Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
NORMATIVA DE ACTIVIDADES PRACTICAS
Como requisito de aprobación de las asignaturas que contemplan LABORATORIOS y/o TALLER el alumno deberá cumplir con las obligaciones siguientes:
La asistencia:
• El porcentaje de asistencia exigido para los laboratorios, talleres u otra actividad práctica, tales como las salidas a terreno, es de un 100%. En caso de problemas de salud, el porcentaje de asistencia no deberá ser inferior al 80%. El alumno deberá presentar al Director de Carrera o académicos de planta un certificado médico que acredite su condición de salud en un plazo máximo de 3 días de ocurrida la inasistencia.
• La ausencia justificada y aceptada, permitirá la recuperación de una calificación, en caso que la actividad programada haya contemplado una evaluación.
Las calificaciones:
• El alumno que obtenga nota igual ó superior a 4.0 en el Laboratorio ó Taller y repruebe la asignatura, no tendrá la obligación de asistir nuevamente al laboratorio ó taller debiendo solamente repetir y aprobar la asignatura.
• El alumno que esté en esta condición y quiera repetir el laboratorio ó taller, deberá presentar una carta al Director de Carrera de la Sede, solicitando volver a repetir las actividades prácticas de la asignatura. En tal caso se le eliminará la nota que hubiese obtenido con anterioridad.
Las medidas de seguridad:
• El uso de delantal, overol u otra vestimenta solicitada para la actividad es de carácter obligatorio para ingresar a la actividad práctica. El alumno que no asista con lo solicitado no podrá ingresar y participar de dicha actividad.
• En el programa de estudios se detalla los insumos y vestimenta exigidos para la asignatura.
• Está prohibido ingresar a las áreas de práctica portando joyas y bisutería, incluyendo anillos y relojes. Se recomienda no traer dichos artículos para evitar pérdidas.
• Se prohíbe el uso de sandalias y/o zuecos o calzados que dejen pies desnudos dentro del área de trabajo. Por motivos de seguridad se exigirá el pelo tomado y el uso de pantalón largo para varones y mujeres.
• Está estrictamente prohibido fumar y consumir alimentos o bebidas dentro del área de trabajo.
• Los estudiantes están obligados a mantener y seguir en todo momento las instrucciones del docente a cargo. Una conducta irresponsable que a juicio del docente pueda poner en riesgo la seguridad será castigada con la expulsión del alumno de la actividad en desarrollo.
• Las mujeres embarazadas están obligadas a informar al equipo responsable sobre su condición.
• Es obligatorio dejar mochilas y objetos personales en los lockers habilitados.
• Los celulares deben mantenerse apagados o en silencio.
•

Notas al Pie:

PROGRAMA DETALLADO DE ASIGNATURA (SYLLABUS)

1. Identificación de la Asignatura													
Sigla:	CVE834												
Nombre:	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES												
Créditos Totales (SCUDLA)	7												
Requisitos:	CVE692												
Vigencia:	2014												
Última Actualización:	2018												
Tipo (Formación Básica, Disciplinar , Especialidad o Práctica)	ESPECIALIDAD SALUD ANIMAL												
Semestre/N˚ de Semanas	OCTAVO/18 SEMANAS												
Modalidad	**Presencial**	**x**	**E-Support**		**Blended**		**On-line**						
Distribución Semanal de Horas Presenciales (P) y No Presenciales (NP)													
Clases Teóricas		**Ayudantía**		**Laboratorio**		**Taller**		**Trabajo Personal**		**Práctica**		**Total**	
Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**		
3	**P**					**2**	**P**	**6**	**NP**			**11**	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS RADIOLOGIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
1	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar conceptos generales de radiología general equina	Principios de la radiología equina	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 hora	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar las principales vistas radiográficas relevantes en equinos	Principios de la radiología equina	**Metodología** Análisis grupal de vista Rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 hora	Análisis de vistas Rx de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, negatoscopios	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS RADIOLOGIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
2	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las patologías y hallazgos radiográficos de 3º F y Navicular del equino	Principales patologías diagnosticadas por radiología en 3º F y Navicular	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar las principales vistas radiográficas relevantes en de 3˚ Falange y Navicular.	Principales patologías diagnosticadas por radiología en 3º F y Navicular	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de vistas rx de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, negatoscopios	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS RADIOLOGIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
3	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las patologías y hallazgos radiográficos de cuartilla	Principales patologías diagnosticadas por radiología en cuartilla	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar las principales vistas radiográficas relevantes en la cuartilla	Principales patologías diagnosticadas por radiología en cuartilla	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de vistas rx de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, negatoscopios	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS RADIOLOGIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
4	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las patologías y hallazgos radiográficos del nudo	Principales patologías diagnosticadas por radiología en nudo y metacarpo	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar las principales vistas radiográficas relevantes en el nudo y metacarpo.	Principales patologías diagnosticadas por radiología en nudo y metacarpo	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de vistas rx de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, negatoscopios	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS RADIOLOGIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
5	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las patologías y hallazgos radiográficos del carpo	Principales patologías diagnosticadas por radiología en carpo	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar las principales vistas radiográficas relevantes en el carpo	Principales patologías diagnosticadas por radiología en carpo	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de vistas rx de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, negatoscopios	Primer control Equinos CONTROL1

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUNOS RADIOLOGIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
9	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las patologías y hallazgos radiográficos del codo y hombro	Principales patologías diagnosticadas por radiología en codo y hombro	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar las principales vistas radiográficas relevantes en el codo y hombro	Principales patologías diagnosticadas por radiología en codo y hombro	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de vistas rx de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, negatoscopios	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS RADIOLOGIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
7	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las patologías y hallazgos radiográficos del tarso	Principales patologías diagnosticadas por radiología en tarso	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar las principales vistas radiográficas relevantes en el tarso	Principales patologías diagnosticadas por radiología en tarso	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de vistas rx de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, negatoscopios	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS RADIOLOGIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
8	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las patologías y hallazgos radiográficos de babilla	Principales patologías diagnosticadas por radiología en babilla	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Primera prueba de cátedra Equinos CATEDRA 2
	Taller	Identificar las principales vistas radiográficas relevantes en la babilla	Principales patologías diagnosticadas por radiología en babilla	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de vistas rx de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, negatoscopios	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS RADIOLOGINA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
9	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las patologías y hallazgos radiográficos de cabeza, cuello y columna	Principales patologías diagnosticadas por radiología en cabeza, cuello y columna	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar las principales vistas radiográficas relevantes en cabeza, cuello y columna.	Principales patologías diagnosticadas por radiología en cabeza, cuello y columna	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de vistas rx de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, negatoscopios	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS ULTRASONOGRAFIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
10	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar conceptos y terminología de ultrasonografía general equina	Principios de ultrasonografía equina	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar las principales patologías que se diagnostican mediante ultrasonografías en equinos.	Principales patologías diagnosticadas por utrasonografía en equinos.	**Metodología** Análisis grupal de imágenes ultrasonograficas relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de imágenes ultrasonograficas de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, ecógrafo, máquina para tricotomía, animal en pie y medicamentos para sedación	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS ULTRASONOGRAFIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
11	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir conformación ultrasonografía de Tendones, TFS, TFP, CL Y LSN en equinos	Principales patologías diagnosticadas por ultrasonido en zona de flexores	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar mediante ultrasonografía las estructuras presentes en la zona de los flexores en equinos	Principales patologías diagnosticadas por ultrasonografía en zona flexores	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de imágenes ultrasonograficas de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, ecógrafo, máquina para tricotomía, animal en pie y medicamentos para sedación	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS ULTRASONOGRAFIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
12	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía fisiopatología, patología de sistemas, semiología y reproducción del equino	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las patologías reproductivas que pueden ser diagnosticadas mediante ultrasonografía	Principales patologías diagnosticadas por ultrasonido en reproductivo	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar mediante ultrasonografía las estructuras presentes en el sistema reproductor y su estado fisiológico.	Principales patologías diagnosticadas por ultrasonografía reproductiva	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de imágenes ultrasonograficas de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, ecógrafo, máquina para tricotomía, animal en pie y medicamentos para sedación	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS ULTRASONOGRAFIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
13	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las patologías de abdomen que pueden ser diagnosticadas mediante ultrasonografía	Principales patologías diagnosticadas por ultrasonido en abdomen	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar mediante ultrasonografía las estructuras presentes en el abdomen.	Principales patologías diagnosticadas por ultrasonografía en abdomen	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de imágenes ultrasonograficas de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, ecógrafo, máquina para tricotomía, animal en pie y medicamentos para sedación	Segundo control Equinos CONTROL 3

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD:							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
14	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las patologías de tórax que pueden ser diagnosticadas mediante ultrasonografía	Principales patologías diagnosticadas por ultrasonido en zona de flexores	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Identificar mediante ultrasonografía las estructuras presentes en el tórax.	Principales patologías diagnosticadas por ultrasonografía en tórax	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de imágenes ultrasonograficas de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, ecógrafo, máquina para tricotomía, animal en pie y medicamentos para sedación	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS ECOGRAFIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
15	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las principales patologías que pueden ser diagnosticadas mediante endoscopía.	Principales patologías diagnosticadas por endoscopia en general	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Taller	Describir la conformación de estructuras que se observan mediante endoscopía en equinos.	Principales patologías diagnosticadas por endoscopía en equinos	**Metodología** Análisis grupal de imágenes relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de imágenes endoscopicas de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, endoscopio, animal en pie y medicamentos para sedación	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: EQUINOS ENDOSCOPIA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
16	Trabajo Personal	Revisar contenidos de asignaturas relacionadas con la radiología	Repasar contenidos de Anatomía del equino, fisiopatología, patología de sistemas, semiología.	**Metodología** Lectura de paper, libros y apuntes de clase **Tiempo Estimado** 6 horas	Estudiar y relacionar contenidos de asignaturas aprobadas.	Biblioteca, internet, cuadernos de apunte personal.	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las principales patologías que pueden ser diagnosticadas mediante endoscopía.	Principales patologías diagnosticadas endoscopia	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** 1 h	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Segunda prueba de cátedra Equinos CATEDRA 4
	Taller	Describir la conformación de estructuras que se observan mediante endoscopía en equinos.	Principales patologías diagnosticadas por endoscopia	**Metodología** Análisis grupal de vista rx relevantes del equino **Tiempo Estimado** 1 h	Análisis de imágenes endoscópicas de importancia en equinos	Sala de clases multimedia y acceso a internet, endoscopio, animal en pie y medicamentos para sedación	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: ANIMALES MENORES; Introducción y bases de la radiología							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
1–2–3–4	Trabajo Personal	Recordar la anatomía topográfica de las especies canina y felina	Anatomía del canino Anatomía comparada del felino	**Metodología** Revisión en domicilio de contenidos de las asignaturas de anatomía y apuntes de clases **Tiempo Estimado** 6 horas	Lectura e integración de contenidos y aplicación actual	Material de asignatura de anatomía, libros de biblioteca y material de internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar aspectos históricos de las radiaciones naturales, la fabricación de radiaciones artificiales y sus aplicaciones	**Clase 1:** Descubrimiento de radiaciones Gamma Invención de radiaciones X Wilhem Conrad Roentgen y tubos de descarga de Lenard **Clase 2:** Áreas de aplicación de la radiología Conceptos requeridos de energía, electricidad, radiación Radiografía simple, contrastada, dinámica, de stress Diferencia entre radiografía convencional y digital	**Metodología** Clase expositiva y teórica **Clase 1: 2 horas** **Clase 2: 2 horas** **Clase 3: 3 horas** **Clase 4: 1 hora (cátedra)**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia	SEMANA 4 Primera prueba de cátedra Especies Menores CATEDRA 1

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: ANIMALES MENORES; Introducción y bases de la radiología							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
			Clase 3: Ionización, excitación Interacción de rayos X con la materia; no interacción, compton, fotoeléctrico. **Clase 4:** **Cátedra 1**				
	Práctica/ Simulaciones	Describir las características de las radiografías y los objetivos de su obtención Identificar las bases de la descripción radiográfica y la redacción del informe diagnóstico	CLASE 1 Y 2 Una buena radiografía Objetivos de tomar un estudio radiográfico Convención posicional Proyecciones radiográficas y áreas anatómicas en caninos y felinos. CLASE 3 Y 4 Densidad Posición Contorno Volumen Arquitectura Contraste Escala de grises Informe radiográfico	**Clase expositiva práctica con casos** **Horas prácticas: 2** **Horas prácticas: 2**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia totalmente obscura y proyector de data show de gran resolución	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: UNIDAD: ANIMALES MENORES; Tubos de rayos X , equipos e instalaciones							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
5–6	Trabajo Personal	Acceder al material bibliográfico disponible	Equipos de generación de radiaciones Películas, detectores de radiación digitales y accesorios	**Metodología** Revisión en domicilio de contenidos de las asignaturas de anatomía y apuntes de clases **Tiempo Estimado** 6 horas	Lectura e integración de contenidos y aplicación actual	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar los componentes de los equipos generadores de radiaciones ionizantes	**Clase 5:** Tubo de rayos X Transformador Auto rectificadores Autotransformador Limitadores de campo Detectores de radiación digitales directos e indirectos Equipos fijos Equipos móviles Equipos portátiles Equipos digitales indirectos Equipos digitales directos	**Clase expositiva y teórica** **Clase 5: 2 horas** **Clase 6: 2 horas**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: UNIDAD: ANIMALES MENORES; Tubos de rayos X , equipos e instalaciones							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
			Clase 6: Película radiográfica convencional Xeroradiografía Detectores de radiación digital directos e indirectos Chasis Folios o pantallas Imagen virtual Imagen real				
	Práctica/ Simulaciones	Diferenciar en la práctica entre proyecciones convencionales y digitales	Casos radiográficos caninos y felinos comparativos entre técnicas	**Clase expositiva práctica con casos** **Horas prácticas : 1**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia totalmente obscura y proyector de data show de gran resolución	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: UNIDAD: : ANIMALES MENORES; Efectos de radiaciones ionizante y protección radiológica							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
7–8–9	Trabajo Personal	Acceder al material bibliográfico disponible	Películas, detectores de radiación digitales y accesorios Legislación y efectos dañinos de las radiaciones ionizantes	**Metodología** Revisión en domicilio de contenidos de las asignaturas de anatomía y apuntes de clases **Tiempo Estimado** 6 horas	Lectura e integración de contenidos y aplicación actual	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar los componentes de los equipos generadores de radiaciones ionizantes	**Clase 7:** Proceso de revelado radiográfico convencional y sus etapas. Geometría de la imagen Efectos de distancia, de mancha focal y de alineamiento **Clase 8:** Definición de protección radiológica Sistema ALARA Efectos estocásticos y no estocásticos Leyes de radiosensibilidad de tejidos	**Clase expositiva y teórica** **Clase 7: 2 horas** **Clase 8: 2 horas** **Clase 9: 1 hora**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia	

			Blindaje y elementos de protección Autorización de instalación y de utilización de equipos generadores de radiaciones ionizantes **Clase 9:** Unidades de medición de radiación en protección radiológica Dosis máxima permisible Leyes y decretos				
	Práctica/ Simulaciones	Argumentar en base a los signos radiográficos observados, el diagnóstico radiográfico en especies menores	Clase 7, 8 y 9: Anatomía radiográfica de abdomen Abdomen penduloso y contraido Pérdida del detalle seroso Hernia abdominal Dilatación gástrica Distensión gástrica Torsión gástrica aguda Clasificación de ileo yeyunal Masa abdominal Dilatación de colon y megacolon Histeromegalia Gestación Muerte fetal y distosia Prostatomegalia	**Clase expositiva práctica con casos** **Horas prácticas : 6 horas**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia totalmente obscura y proyector de data show de gran resolución	SEMANA 9 Primer control especies Menores CONTROL 2

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: ANIMALES MENORES; Anatomía radiográfica en especies menores							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
10–11–12	Trabajo Personal	Acceder al material bibliográfico disponible	Anatomía general de especies domésticas	**Metodología** Revisión en domicilio de contenidos de las asignaturas de anatomía y apuntes de clases **Tiempo Estimado** 6 horas	Lectura e integración de contenidos y aplicación actual	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar la anatomía normal radiográfica para fundamentar diagnósticos en la práctica clínica.	**Clase 10 y 11**: Anatomía radiográfica normal de abdomen, tórax y columna, extremidades y cráneo. **Clase 12:** **Cátedra 3**	**Clase expositiva y teórica** **Clase 10: 2 horas** **Clase 11: 2 horas** **Clase 12: 1 horas (cátedra)**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia	SEMANA 12 Segunda prueba de cátedra Especies Menores CATEDRA 3
	Práctica/ Simulaciones	Argumentar en base a los signos radiográficos observados, el diagnóstico	Clase 10, 11 y 12: Anatomía radiográfica de tórax Hipoplasia traqueal Megaesófago y dilatación de esófago Cuerpo extraño intra esofágico Anomalía de anillo vascular	**Clase expositiva práctica con casos**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia totalmente obscura y proyector de data show de gran resolución	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: ANIMALES MENORES; Anatomía radiográfica en especies menores							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
		radiográfico en especies menores	Masa mediastinal Hernia diafragmática peritoneopericárdica Rotura diafragmática traumática Efusión pleural Pneumotórax Cardiomegalia izquierda Cardiomegalia derecha Cardiomegalia felina Patrón pulmonar alveolar Patrón pulmonar bronquial Patrón pulmonar vascular Patrón pulmonar intersticial no estructurado Patrón pulmonar estructural estructurado en masa, nódulos y miliar	**Horas prácticas : 6 horas**			

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Ecotomografía en pequeños animales							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
13–14	Cátedra/Clase Teórica	Identificar los fundamentos del diagnóstico ecográfico, sus aplicaciones y limitaciones en especies menores Caracterizar el equipo ecográfico y ecográfico doppler Identificar las patologías que frecuentemente se diagnostican mediante estudio ecográfico en perros y gatos.	**Clase 13**: Efecto piezo eléctrico Equipos de ecografía Modo M, modo B, modo A Ecocardiografía Ecografía Doppler Ecogenicidades Artefactos Nomenclatura **Clase 14:** Diagnósticos de abdomen, tórax, pequeñas partes (ojo, tiroides, testículo, músculo), ecocardiografía	**Clase expositiva y teórica** **Clase 13: 2 horas** **Clase 14: 2 horas**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia	
	Trabajo Personal	Acceder y consultar el material bibliográfico disponible	Bases de la ecografía y principales diagnósticos	**Metodología** Revisión en domicilio de contenidos de las asignaturas de anatomía y apuntes de clases	Lectura e integración de contenidos y aplicación actual	Biblioteca e internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Ecotomografía en pequeños animales							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
				Tiempo Estimado 6 horas			
	Práctica/ Simulaciones	Argumentar en base a los signos radiográficos observados, el diagnóstico radiográfico en especies menores	Clase 13−14: Radiodiagnóstico de esqueleto Patrones de respuesta ósea Proceso óseo agresivo Fracturas Displasia de cadera	Clase expositiva de tipo teórico práctico basado en casos reales **Clase 15: 3 horas**	Atención y participación en clases	Sala de clase multimedia totalmente obscura y proyector de data show de gran resolución	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: Ecotomografía en pequeños animales							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
15–16–17	Trabajo Personal	Acceder al material bibliográfico disponible	Bases de la ecografía y principales diagnósticos	**Metodología** Revisión en domicilio de contenidos de las asignaturas de anatomía y apuntes de clases **Tiempo Estimado** 6 horas	Lectura e integración de contenidos y aplicación actual	Biblioteca e internet	
	Práctica/ Simulaciones	Argumentar en base a los signos ecográficos observados, el diagnóstico de patologías en especies menores	Semana 15 y 16: La información de la clase teórica (solo actividad practica)	**Clase práctica con casos (ocupa horas de teoría** **6 horas**	Atención y participación en la sujeción del paciente y realización del examen	Centro Veterinario, mesas de trabajo, equipo ecográfico e insumos (gel, depiladora, alcohol).	SEMANA 17 Segundo Control Especies Menores CONTROL 4

Bibliografía básica

AUTOR	TÍTULO	AÑO	LUGAR	EDITORIAL	Nº EJEMPLARES	FUENTE
Butler, Janet A.	Clinical radiology of the horse	2000	OXFORD	BLACKWELL SCIENTIFIC PUBLICATIONS	13	De Biblioteca
		2008	OXFORD	BLACKWELL SCIENTIFIC PUBLICATIONS	13	De Biblioteca
Coulson, Arlene - Lewis, Noreen	An atlas of interpretative radiographic anatomy of the dog and cat	2008	OXFORD AAMES, IOWA	BLACKWELL PUB.	12	De Biblioteca
Schwarz, Tobias	Manual de diagnóstico por imagen del torax en pequeños animales	2014	BARCELONA	EDICIONES S BLEXUS	26	De Biblioteca

Bibliografía complementaria

AUTOR	TÍTULO	AÑO	LUGAR	EDITORIAL	Nº EJEMPLARES	FUENTE
Goddard, Philip James, 1958-, ed	Ecografia veterinaria	2000	ZARAGOZA	ACRIBIA	24	De Biblioteca
Nyland, Thomas G - Mattoon, John S	Diagnostico ecografico en pequeños animales	2004	BARCELONA	GRAFICA IN-MULTIMEDICA	23	De Biblioteca
Thrall, Donald E	Manual de diagnóstico radiologico veterinario	2003	MADRID	ELSEVIER ESPANA	34	De Biblioteca
Thrall, Donald E	Tratado de diagnóstico radiologico veterinario	2009	BUENOS AIRES	INTER-MEDICA	17	De Biblioteca

GUION PEDAGÓGICO



Dirección de Desarrollo Digital
Dirección de Innovación Académica

ÍNDICE

SECCIÓN I. Introducción 3
SECCIÓN II. Información General de la Asignatura 4
SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica 5
SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje 12
SECCIÓN V. Conciliación de Parámetros 23
SECCIÓN VI. Validación Unidad Académica 24
SECCIÓN VII. ANEXOS 25

SECCIÓN I. Introducción

El Guion Pedagógico (GPED), tiene por propósito ofrecer un proceso de reflexión, decisión y sistematización de estrategias de enseñanza aprendizaje para una asignatura, en orden a lograr los Resultados de Aprendizaje que en ésta se proponen.

Con ello se espera garantizar que el diseño e impartición de la asignatura esté alineada con los lineamientos tecnopedagógicos del modelo educativo de la Universidad.

El Guion se compone de los siguientes elementos clave:

- **Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica:** a partir de un análisis de la descripción de los estudiantes (caracterización y dominio taxonómico) y los resultados de aprendizaje por lograr, el/la académico/a propone un mecanismo que permitiría verificar el logro de los aprendizajes, a partir de lo cual, decidirá qué metodologías utilizará para cada unidad.

- **Estrategias de enseñanza y aprendizaje:** se detalla la secuencia didáctica de cada unidad.

**Leyenda para completar los campos en este Guion Pedagógico:*

	Campos completados por el Diseñador Instruccional o DDDig
	Campos completados por el Experto en Contenidos

SECCIÓN II. Información General de la Asignatura

Nombre de la asignatura	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
Código base	CVE834
Escuela que la imparte	MEDICINA VETERINARIA
Carrera – Modalidad Jornada	MEDICINA VETERINARIA- DIURNO MEDICINA VETERINARIA- EXECUTIVE MEDICINA VETERINARIA- SEMIPRESENCIAL EXECUTIVE
Modalidad/es Educativa(s) de la asignatura	_x_ Tradicional/eSupport _x_ Semipresencial- Sincrónico

HORAS TOTALES							
Modalidad	**CAT**	**LAB**	**AYU**	**TALL**	**PRACT**	**TPE**	**Total**
Tradicional/eSupport	54			36		108	198
Semipresencial Sincrónico	54			36		108	198

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	
Resultado de Aprendizaje	**Descripción**
RA1	Explicar los fundamentos físicos involucrados en la generación de imágenes radiográficas útiles al diagnóstico médico.
RA2	Analizar la legislación y riesgos derivados del uso de radiaciones ionizantes en el diagnóstico de pequeñas especies y equinos, desarrollando los criterios para disminuir dichos efectos.
RA3	Describir los elementos de juicio que permiten obtener la imagen diagnóstica en cuanto al manejo de los equipos, del personal y de los pacientes, según especie y objetivo del estudio radiológico.
RA4	Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos la normalidad de las estructuras de manera que permita contrastarlas, cuando deban identificar las patologías en especies menores y equinos.
RA5	Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos comunes, patologías que afectan a las especies menores y equinos ejercitando la capacidad resolutiva, mediante la utilización de diferentes técnicas.

SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica

a. Descripción de los estudiantes

Caracterización

Registre a continuación aquellos aspectos de la caracterización de los estudiantes, realizado por la unidad académica, que a su juicio son los más relevantes para efectos de diseñar e impartir la asignatura (en 200 palabras).

Esta reflexión debe ser conducente a que la metodología debe ser compatible con los distintos perfiles de ingreso.

Perfil A	La asignatura "Diagnóstico por Imágenes" se inserta en el ciclo final de la carrera de Medicina Veterinaria, dentro de un régimen semipresencial Executive. El grupo de estudiantes se caracteriza por una mayoría con edades entre los 26 y 40 años, provenientes de trayectorias académicas diversas: por un lado, quienes estudian una segunda carrera con experiencia laboral previa y, por otro, aquellos que transitan desde un Técnico de Nivel Superior hacia una carrera profesional. Esta heterogeneidad implica distintos niveles de dominio de conocimientos previos, especialmente en áreas básicas como anatomía o fisiología animal, lo cual deberá ser considerado en la planificación de actividades y en los procesos de activación y retroalimentación. Un elemento distintivo es que los estudiantes muestran una alta motivación, son críticos, exigentes y están comprometidos con la calidad de su proceso formativo. Esto representa una valiosa oportunidad para promover metodologías que impliquen participación activa y autonomía en el aprendizaje, como el aprendizaje basado en problemas y casos, así como el aprendizaje colaborativo, que permiten sostener el interés y fomentar la discusión fundamentada. También es importante tener en cuenta la dificultad reportada para equilibrar el estudio con el trabajo y la vida personal. Por tanto, se requiere una secuenciación cuidadosa de actividades, con tiempos de dedicación realistas y espacios que consideren los ritmos personales y laborales. Desde el punto de vista cognitivo, el grupo evidencia fortalezas en los niveles taxonómicos superiores: recordar, entender, analizar y crear. Sin embargo, el nivel “aplicar” aparece como intermedio, lo cual demanda fortalecer el vínculo entre teoría y práctica mediante actividades guiadas que aseguren una correcta transferencia del conocimiento al contexto clínico.

b. Resultados de Aprendizaje y Decisión Metodológica

Registre a continuación (Referirse al

ANEXO y ANEXO):

1. Columna 2: a partir de lo descrito en el Programa de Asignatura, indique en esta columna los RRAA que a su juicio tributa cada unidad.
2. Columna 3: Si usted pudiera elegir la forma por la cual verificaría (con evidencia) que los estudiantes lograron el o los aprendizajes en cuestión, ¿cómo lo haría?
3. Columna 4: Dentro del proceso de Formulación de Guion Pedagógico, usted participará de una sesión sobre distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje. A partir de lo registrado en la columna 3, indique la/s metodología/s que a su juicio sea la más coherente con el o los mecanismos de verificación del logro de aprendizajes descritos en la columna 3.

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
1. Generalidades	_x_ RA1: Explicar los fundamentos físicos involucrados en la generación de imágenes radiográficas útiles al diagnóstico médico. _x_ RA2: Analizar la legislación y riesgos derivados del uso de radiaciones ionizantes en el diagnóstico de pequeñas especies y equinos, desarrollando los criterios para disminuir dichos efectos. _x_ RA3: Describir los elementos de juicio que permiten obtener la imagen diagnóstica en cuanto al manejo de los equipos, del personal y de los pacientes, según especie	<u>Procedimientos</u> _x__ Cuestionarios ____ Trabajos y Proyectos ____ Portafolios ____ Presentaciones Orales ____ Exámenes Prácticos __x_ Debates y Discusiones Grupales ____ Otra (describir) <u>Tipos</u> __x_ Autoevaluación ____ Coevaluación __x_ Evaluación Docente	____ Aprendizaje basado en problemas y casos. ____ Aprendizaje basado en proyectos. ____ Aprendizaje basado en investigación. __x_ Aprendizaje colaborativo. ____ Clase expositiva. __x_ Aula invertida. ____ Gamificación. ____ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	y objetivo del estudio radiológico. _x_ RA4: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos la normalidad de las estructuras de manera que permita contrastarlas, cuando deban identificar las patologías en especies menores y equinos. _x_ RA5: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos comunes, patologías que afectan a las especies menores y equinos ejercitando la capacidad resolutiva, mediante la utilización de diferentes técnicas.		
2. Equinos	__ RA1: Explicar los fundamentos físicos involucrados en la generación de imágenes radiográficas útiles al diagnóstico médico. __ RA2: Analizar la legislación y riesgos derivados del uso de	<u>Procedimientos</u> __x_ Cuestionarios ___ Trabajos y Proyectos ___ Portafolios __x_ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos	_x__ Aprendizaje basado en problemas y casos. ___ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. _x__ Aprendizaje colaborativo. ___ Clase expositiva.

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	radiaciones ionizantes en el diagnóstico de pequeñas especies y equinos, desarrollando los criterios para disminuir dichos efectos. __ RA3: Describir los elementos de juicio que permiten obtener la imagen diagnóstica en cuanto al manejo de los equipos, del personal y de los pacientes, según especie y objetivo del estudio radiológico. _x_ RA4: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos la normalidad de las estructuras de manera que permita contrastarlas, cuando deban identificar las patologías en especies menores y equinos. _x_ RA5: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos comunes, patologías que afectan a las especies menores y equinos ejercitando la capacidad resolutiva, mediante la	__x_ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> __x_ Autoevaluación ___ Coevaluación __x_ Evaluación Docente	__x_ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	utilización de diferentes técnicas.		
3. Especies menores	__ RA1: Explicar los fundamentos físicos involucrados en la generación de imágenes radiográficas útiles al diagnóstico médico. __ RA2: Analizar la legislación y riesgos derivados del uso de radiaciones ionizantes en el diagnóstico de pequeñas especies y equinos, desarrollando los criterios para disminuir dichos efectos. __ RA3: Describir los elementos de juicio que permiten obtener la imagen diagnóstica en cuanto al manejo de los equipos, del personal y de los pacientes, según especie y objetivo del estudio radiológico. _x_ RA4: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos la normalidad de las estructuras de manera que permita contrastarlas,	Procedimientos _x__ Cuestionarios ___ Trabajos y Proyectos ___ Portafolios __x_ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos __x_ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) Tipos __x_ Autoevaluación ___ Coevaluación __x_ Evaluación Docente	_x__ Aprendizaje basado en problemas y casos. ___ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. _x__ Aprendizaje colaborativo. ___ Clase expositiva. __x_ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	cuando deban identificar las patologías en especies menores y equinos. _x_ RA5: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos comunes, patologías que afectan a las especies menores y equinos ejercitando la capacidad resolutiva, mediante la utilización de diferentes técnicas.		

SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje

La definición de una estrategia de enseñanza y aprendizaje tiene por propósito plasmar las decisiones metodológicas en un conjunto de actividades de aprendizaje pedagógicamente organizadas y secuenciadas. Esto se lleva a cabo para cada unidad de la asignatura.

Para ello UDLA, en sus Lineamientos Tecnopedagógicos[1], ha definido la siguiente secuencia instruccional, la cual podría ser aplicada a una clase, unidad o asignatura, según se resuelva; a saber:

Activación: Convoca a presentar situaciones que despierten en el estudiante el interés, la necesidad y el sentido de los contenidos y aprendizajes que serán entregados[2].

Fundamentos: Entregar los fundamentos teóricos, procedimentales y actitudinales, que permitan al o la estudiante comprender un cierto fenómeno o situación, y conocer la forma de ser resuelta.

Aplicación: Mediante condiciones de inmersión, desafiar al o la estudiante con situaciones lo más cercanas posibles a la realidad[3], para que así resuelva con los conocimientos, procedimientos y la disposición que la asignatura le presenta.

Evaluación: Busca evidencia de que los estudiantes han logrado los resultados de aprendizaje, después de haber completado la secuencia instruccional. Estos podrán ser de carácter sumativo o formativo, y deberán procurar la retroalimentación, indistintamente su tipo.

[1] Lineamientos tecno-pedagógicos para la Educación Digital y a Distancia, *Universidad de Las Américas*, 12 de julio de 2022, p.23.

[2] Como se dijo, a los que se refiera la clase, la unidad o la asignatura.

[3] Sea este un fenómeno, aplicación técnica o situación profesional.

Unidad I. TÍTULO	Generalidades

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad (declaradas en la sección III.b)	Verificación de aprendizaje (declaradas en la sección III.b)	Metodologías (declaradas en la sección III.b)
Introducción del curso. Bases de la radiología, Tubos de rayos X, equipos e instalaciones, Material radiográfico. Formación y geometría de la imagen Proceso de revelado radiográfico, Efecto de las radiaciones ionizantes. Protección radiológica. Legislación relacionada, Medios de contraste positivo (sulfato de bario y yodados). Tracto digestivo: esofagograma, gastrografía y tránsito. Tracto urinario: Cistografía y pielografía.	RA1: Explicar los fundamentos físicos involucrados en la generación de imágenes radiográficas útiles al diagnóstico médico. RA2: Analizar la legislación y riesgos derivados del uso de radiaciones ionizantes en el diagnóstico de pequeñas especies y equinos, desarrollando los criterios para disminuir dichos efectos. RA3: Describir los elementos de juicio que permiten obtener la imagen diagnóstica en cuanto al manejo de los equipos, del personal y de los pacientes, según especie y objetivo del estudio radiológico	Procedimientos Cuestionarios Debates y Discusiones Grupales Tipos Autoevaluación Evaluación Docente	Aprendizaje colaborativo. Aula invertida.

Horas totales de la unidad	20 (14 C y 6 T + 24 TP)

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Aula invertida – Hito 1: Estudio previo	El docente provee con anticipación el marco conceptual sobre física radiológica y normativa de protección. El estudiante revisa y sistematiza los contenidos, y formula preguntas para su resolución en clase.	Activar	
Aula invertida – Hito 2: Aplicación en aula	El docente organiza discusiones grupales guiadas donde los estudiantes analizan escenarios clínicos que requieren interpretación de imágenes radiográficas y aplicación de criterios de seguridad.	Aplicar	
Aula invertida – Hito 3: Cierre y retroalimentación	El docente sintetiza los contenidos trabajados, aclara dudas surgidas en la discusión y entrega retroalimentación sobre los enfoques aplicados por los estudiantes. (Ejercicio 1)	Fundamentar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 1: Planteamiento de la tarea	El docente presenta el desafío: identificar elementos clave en el manejo de equipos radiológicos y los principios físicos que sustentan la imagen diagnóstica	Activar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 2: Organización del grupo	El docente forma equipos y sugiere roles. Los estudiantes se reparten subtemas como materiales radiográficos, geometría de imagen, y legislación vigente.	Fundamentar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 3: Interacción y co-construcción	Los estudiantes elaboran una presentación conjunta que resume los aspectos claves de los contenidos asignados, con apoyo del docente. (Ejercicio 2)	Aplicar	

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Aprendizaje colaborativo – Hito 5: Evaluación colectiva	El docente modera una discusión grupal para reflexionar sobre el trabajo colaborativo. Los estudiantes completan una autoevaluación y evalúan su desempeño grupal.	Evaluar	
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	El estudiante responde un cuestionario integrador que abarca fundamentos físicos, normativas de protección y análisis de casos clínicos sencillos. Además, participa en una discusión guiada donde aplica los criterios aprendidos. La evaluación considera pautas objetivas para el cuestionario y rúbricas para la discusión. (Cátedra 1)	Evaluar	

Unidad II. TÍTULO	Equinos

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad (declaradas en la sección III.b)	Verificación de aprendizaje (declaradas en la sección III.b)	Metodologías (declaradas en la sección III.b)
Radiología del sistema esquelético Pie y Metacarpo, Carpo Tarso. Radiología de cabeza y cuello, Ecografía Principios, TFS , TFP Ecografía abdominal y Tórax. Hígado, Tracto urinario, Ginecológica y obstétrica Gastrointestinal y páncreas. Ecocardiografía Endoscopía en equinos: vías aéreas respiratorias altas y bajas Gastroscopía: evaluación de mucosa escamosa y glandular y margus plicatus, Artroscopia de equinos, Diagnóstico endoscópico, Diagnóstico tomográfico: tendones y tejido blando.	RA4: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos la normalidad de las estructuras de manera que permita contrastarlas, cuando deban identificar las patologías en especies menores y equinos. RA5: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos comunes, patologías que afectan a las especies menores y equinos ejercitando la capacidad resolutiva, mediante la utilización de diferentes técnicas.	Procedimientos Cuestionarios Presentaciones Orales Debates y Discusiones Grupales Tipos Autoevaluación Evaluación Docente	Aprendizaje basado en problemas y casos. Aprendizaje colaborativo. Aula invertida.

Horas totales de la unidad	36 (18 C y 18 T + 44 TP)

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Aula invertida – Hito 1: Estudio previo	El docente proporciona recursos previos sobre anatomía imagenológica equina. Los estudiantes analizan estos materiales, identificando estructuras normales y anomalías frecuentes.	Activar	
Aula invertida – Hito 2: Aplicación en aula	Los estudiantes interpretan imágenes reales en pequeños grupos, guiados por preguntas que relacionan teoría y práctica. El docente monitorea y retroalimenta.	Aplicar	
Aula invertida – Hito 3: Cierre y retroalimentación	El docente resume los aprendizajes, aclara malentendidos e integra los aportes de cada grupo.	Fundamentar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 1: Planteamiento de la tarea	Se asigna a los grupos el análisis integral de un caso clínico que incluya imágenes ecográficas o radiológicas complejas.	Activar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 2: Organización del grupo	El docente sugiere distribución de roles: analista técnico, moderador clínico y expositor. Los estudiantes acuerdan su plan de trabajo.	Aplicar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 3: Interacción y co-construcción	Los grupos generan un informe y exposición oral donde presentan hallazgos, correlaciones clínicas y decisiones diagnósticas. (Ejercicio 3)	Aplicar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 5: Evaluación colectiva	Se realiza una sesión de reflexión donde los estudiantes evalúan el trabajo grupal y personal. Completan rúbricas de autoevaluación	Evaluar	
Aprendizaje basado en problemas y casos	El docente introduce un caso con historial clínico incompleto y diversas imágenes diagnósticas. Los estudiantes identifican problemas y plantean hipótesis.	Activar	

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
– Hito 1: Presentación del caso			
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 2: Discusión de alternativas	Los estudiantes debaten diferentes rutas diagnósticas, defendiendo sus opciones con base en la evidencia imagenológica.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 3: Cierre	El docente consolida las alternativas válidas, subraya criterios diagnósticos clave y entrega retroalimentación final.	Evaluar	
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	El estudiante desarrolla una presentación oral grupal sobre un caso clínico equino, abordando diagnóstico imagenológico completo. Se utiliza rúbrica con criterios de precisión técnica, justificación clínica y claridad comunicativa. Además, resuelve cuestionario con interpretación individual de imágenes. (Cátedra 2)	Evaluar	

Unidad III. TÍTULO	Menor

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad (declaradas en la sección III.b)	Verificación de aprendizaje (declaradas en la sección III.b)	Metodologías (declaradas en la sección III.b)
ESPECIES MENORES: Diagnóstico ecotomográfico menores: Bases de la ecotomografía y artefactos. Hígado y vesícula biliar Tracto urinario Ginecológica y obstétrica Bazo Gastrointestinal y páncreas Ecocardiografía canina y felina. Radiología en animales menores: Principios de interpretación radiográfica, Artefactos, Descripción radiográfica, Principales radiodiagnósticos de abdomen (hepatomegalia, ileo, torsión gástrica, pérdida del detalle seroso, cuerpo extraño radiopaco, hernia), Principales radiodiagnósticos de tórax (hipoplasia traqueal, megaesófago, cardiomegalia, efusión pleural, hernia diafragmática, pneumotórax, patrones pulmonares), Principales radiodiagnósticos	RA4: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos la normalidad de las estructuras de manera que permita contrastarlas, cuando deban identificar las patologías en especies menores y equinos. RA5: Identificar mediante el uso de exámenes imagenológicos comunes, patologías que afectan a las especies menores y equinos ejercitando la capacidad resolutiva, mediante la utilización de diferentes técnicas.	Procedimientos Cuestionarios Presentaciones Orales Debates y Discusiones Grupales Tipos Autoevaluación Evaluación Docente	Aprendizaje basado en problemas y casos. Aprendizaje colaborativo. Aula invertida.

de hueso (proceso óseo agresivo, fracturas, luxaciones, displasia de cadera, displasia de codo, necrosis cabeza femoral, discopatías, discoespondilitis, síndrome inestabilidad lumbosacra).			

Horas totales de la unidad	34 (22 C y 12 T + 40 TP)

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Aula invertida – Hito 1: Estudio previo	El docente comparte anticipadamente materiales sobre ecotomografía y radiología aplicada a especies menores. El estudiante revisa los contenidos y extrae dudas para discutir en clase.	Activar	
Aula invertida – Hito 2: Aplicación en aula	El docente propone actividades en las que los estudiantes analizan exámenes imagenológicos reales, identificando estructuras normales y anómalas en función de los contenidos estudiados previamente	Aplicar	
Aula invertida – Hito 3: Cierre y retroalimentación	El docente realiza una síntesis de los casos clínicos revisados y entrega retroalimentación sobre el razonamiento diagnóstico de los estudiantes	Fundamentar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 1: Planteamiento de la tarea	El docente plantea el análisis de un set de imágenes diagnósticas con diferentes niveles de complejidad.	Activar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 2:	El docente organiza equipos de trabajo distribuyendo funciones específicas: descripción técnica, interpretación clínica y preparación de exposición.	Aplicar	

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Organización del grupo			
Aprendizaje colaborativo – Hito 3: Interacción y co-construcción	Los grupos trabajan colaborativamente en la interpretación de los exámenes, preparando una presentación oral con los hallazgos. (Ejercicio 4)	Aplicar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 5: Evaluación colectiva	Al finalizar las presentaciones, los estudiantes reflexionan en conjunto sobre sus aciertos y errores diagnósticos. Completan una autoevaluación sobre su aporte al grupo.	Evaluar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 1: Presentación del caso	El docente presenta un caso clínico de alta complejidad que incluye antecedentes clínicos e imágenes diagnósticas. Los estudiantes analizan la información disponible y proponen diagnósticos diferenciales.	Activar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 2: Discusión de alternativas	Los estudiantes argumentan sus hipótesis diagnósticas en base a los contenidos revisados. El docente modera y retroalimenta.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 3: Cierre	El docente sistematiza el proceso de análisis del caso y valida los aprendizajes logrados con énfasis en el uso correcto de los criterios imagenológicos.	Evaluar	
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	El estudiante resuelve un cuestionario aplicado en clase con imágenes diagnósticas auténticas, y realiza una presentación grupal en la que describe e interpreta un conjunto de casos clínicos. Se evalúan con rúbrica y lista de cotejo. (Cátedra 3)	Evaluar	

Apartado Metodológico para Estudiantes con TEA

Para atender las necesidades específicas de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), es fundamental implementar ajustes metodológicos que favorezcan un entorno de aprendizaje inclusivo y accesible. Según el *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* de la Universidad de Las Américas (2024), se sugieren las siguientes adaptaciones:

Estructuración y Claridad en la Comunicación: Es crucial estructurar las actividades de manera clara y detallada, con instrucciones precisas y sin ambigüedades. La previsibilidad en la organización de las clases y actividades reduce la ansiedad y mejora la comprensión para los estudiantes con TEA.

Apoyo Visual: Integrar elementos visuales como esquemas, gráficos y mapas conceptuales es esencial para facilitar la comprensión de los contenidos. Estos apoyos ayudan a los estudiantes a organizar la información de manera más eficiente y comprensible.

Ajustes en la Interacción Social: Al emplear metodologías colaborativas, como el aprendizaje basado en proyectos, se deben definir roles específicos y claros para cada estudiante. Aunque se fomenta la participación social, se debe permitir que los estudiantes con TEA trabajen de forma independiente si así lo prefieren, para respetar sus preferencias y necesidades.

Flexibilidad en la Evaluación: Las evaluaciones deben ser adaptables, permitiendo diferentes formas de demostrar el aprendizaje. Además, es esencial ofrecer tiempos adicionales y entornos de evaluación tranquilos para acomodar las necesidades de los estudiantes con TEA.

Entornos Sensibles: Crear un entorno de aprendizaje que minimice las distracciones sensoriales es clave. Esto incluye controlar el ruido, ajustar la iluminación y organizar el espacio del aula para garantizar un ambiente cómodo y accesible para los estudiantes con TEA.
Estas recomendaciones metodológicas están diseñadas para promover un ambiente inclusivo y equitativo, facilitando la participación plena y el éxito académico de los estudiantes con TEA, en concordancia con los lineamientos de inclusión establecidos por la Universidad de Las Américas (Universidad de Las Américas, 2024).

Referencia: Costa, F., Huerta, B., Pica, G., & Quintanilla, Y. (2024). *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* (Versión 1). Universidad de Las Américas.

SECCIÓN V. Conciliación de Parámetros

a. Cobertura metodológica

Marque con una "x" si en el desarrollo de la secuencia didáctica hubo cobertura parcial o total de las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se encuentran declaradas en el programa de asignatura.

Para esto analice la coherencia entre las metodologías que se desarrollaron en la secuencia didáctica en este GPED con las que están declaradas en la Sección "Estrategias Metodológicas" del Programa de Asignatura, en específico la descripción de "En la práctica, esto se traduce en…", identificando las metodologías centrales, como Aprendizaje basado en proyectos, investigación, aprendizaje colaborativo, etc.

Parcial	Total	Comentarios (obligatorios en caso de ser Parcial)
	x	Se aplican explícitamente las metodologías declaradas en el programa, con evidencias claras en las actividades del GPED.

b. Cobertura de los resultados de aprendizaje (RA)

Marque con una "x" todas las unidades en las que se tributa a cada RA.

RA	U1	U2	U3
RA1	x		
RA2	x		
RA3	x		
RA4	x	x	x
RA5	x	x	x

SECCIÓN VI. Validación Unidad Académica

Fecha	19-05-2025
Nombre completo y cargo	Karla Vera G.
¿Validado? (Sí/No)	SI



Firma

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO 1: ETAPAS DE METODOLOGÍAS

Metodología	Hitos para su desarrollo (rol docente y estudiante)
Aprendizaje basado en problemas y casos	**1. Presentación del caso** - Docente expone situación realista, plantea preguntas clave. - Estudiante analiza, interpreta, plantea posibles caminos de solución. **2. Discusión de alternativas** - Docente facilita reflexión crítica. - Estudiante argumenta, propone decisiones. **3. Cierre** - Docente sistematiza aprendizajes y ofrece retroalimentación. - Estudiante sintetiza lo aprendido.
Aprendizaje basado en proyectos	**1. Presentación del desafío o producto final** - Docente comunica el objetivo y el producto esperado. **2. Planificación del proyecto** - Docente presenta la estructuración de etapas del proyecto. **3. Investigación y desarrollo** - Docente brinda retroalimentación durante el proceso. - Estudiante recopila y aplica información relevante. **4. Aplicación y ejecución** - Docente supervisa el avance. - Estudiante desarrolla el producto o solución por etapas. **5. Presentación final** • Docente evalúa con criterios claros. • Estudiante expone producto final.
Aprendizaje basado en investigación	**1. Identificación del problema de investigación** - Docente ayuda a delimitar el problema. - Estudiante formula una pregunta de investigación. **2. Revisión bibliográfica** - Docente orienta hacia fuentes pertinentes. - Estudiante analiza antecedentes y teorías.

	3. Diseño del proceso investigativo - Docente valida el enfoque metodológico. - Estudiante diseña instrumentos y planifica. **4. Recopilación y análisis de datos** - Docente asesora. - Estudiante recolecta y analiza datos. **5. Discusión de hallazgos** - Docente fomenta el pensamiento crítico. - Estudiante interpreta resultados. **6. Conclusiones y recomendaciones** - Docente guía la redacción académica. - Estudiante propone conclusiones y mejoras. **7. Comunicación científica** - Docente retroalimenta. - Estudiante presenta sus resultados.
Aprendizaje colaborativo	**1. Planteamiento de la tarea** - Docente propone un reto significativo. **2. Organización del grupo** - Docente sugiere roles cooperativos. - Estudiantes se distribuyen funciones. **3. Interacción y co-construcción** - Docente facilita y regula interacción. - Estudiantes co-construyen soluciones y elaboran producto conjunto. **5. Evaluación colectiva** - Docente facilita coevaluación. - Estudiantes reflexionan sobre su trabajo grupal.
Aula invertida	**1. Estudio previo** - Docente entrega materiales con anticipación. - Estudiante revisa contenidos antes de clase. **2. Aplicación en aula** - Docente propone tareas activas. - Estudiante resuelve aplicando conocimientos previos.

	3. Cierre y retroalimentación - Docente aclara y sintetiza.
Gamificación	**1. Presentación de actividad gamificada** - Docente explica reglas, objetivos y recompensas. **2. Desarrollo de desafíos** - Docente acompaña progreso. - Estudiante participa y avanza. **3. Reconocimiento** - Docente otorga feedback y recompensas simbólicas.

ANEXO 2: REPERTORIO METODOLÓGICO

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
Aprendizaje Basado en problemas y casos	-Se basa en el estudio de casos reales o ficticios para promover la resolución de problemas y la toma de decisiones. -Fomenta el análisis crítico y la aplicación práctica de conceptos teóricos.	-Se utiliza mayoritariamente en campos como la medicina, educación, sicología, derecho, para desarrollar en los estudiantes la toma de decisiones y la resolución de problemas.	-En una asignatura de derecho, los estudiantes pueden analizar casos legales y desarrollar argumentos legales. -En ingeniería y administración, se pueden estudiar casos empresariales y proponer estrategias. -En medicina, se pueden discutir diagnósticos y tratamientos basados en casos clínicos.	Evaluación por Pares: Los estudiantes pueden revisar y evaluar los argumentos y soluciones presentados por sus compañeros en el análisis de casos. Exámenes Prácticos: Evaluación del desempeño de los estudiantes.	-Fomenta la aplicación práctica del conocimiento. -Desarrolla habilidades de resolución de problemas. -Promueve el pensamiento analítico, crítico y creativo.	-Requiere el diseño cuidadoso de casos auténticos y relevantes. -Requiere alta motivación y compromiso del estudiante.
Aprendizaje Basado en Proyectos	-Los estudiantes trabajan en proyectos que involucran la resolución de problemas del mundo real.	-Puede aplicarse en diversos campos, desde la ingeniería hasta las artes, para que los estudiantes aborden proyectos prácticos.	-En una asignatura de arquitectura, los estudiantes pueden diseñar y construir maquetas. -En artes, los estudiantes pueden	Trabajos y Proyectos: Los estudiantes pueden presentar los resultados de sus proyectos y recibir una evaluación basada en los objetivos y criterios del proyecto.	-Desarrolla habilidades de resolución de problemas prácticos.	-Puede ser laborioso para los profesores evaluar proyectos individuales.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	-Fomenta la colaboración, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento. -Énfasis en el producto.	-Se utiliza en la formación de habilidades interdisciplinarias.	crear una exposición artística. -En ciencias ambientales, los estudiantes pueden desarrollar proyectos de conservación.	Evaluación por Pares: Los compañeros de clase pueden evaluar la calidad y el impacto de los proyectos de otros estudiantes.	-Fomenta la creatividad y la colaboración. -Aplicación práctica del conocimiento.	-La gestión de proyectos puede ser compleja. -El tiempo dedicado a proyectos puede ser limitado.
Aprendizaje Basado en Investigación	-Promueve la exploración activa y autónoma de temas a través de la investigación. -Los estudiantes desarrollan habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información. -Buscar fuentes, capacidad de identificar problemas, en resumen, hipótesis.	-Se aplica para fomentar la investigación independiente y el pensamiento crítico.	-En historia, pueden investigar eventos históricos poco conocidos. -Investigación sobre temas de actualidad en diversas disciplinas.	Portafolios: Los estudiantes pueden mantener un portafolio de su investigación, incluyendo sus preguntas de investigación, metodología y hallazgos. Presentaciones Orales: Los estudiantes pueden presentar sus hallazgos de investigación de manera oral a sus compañeros y profesores.	-Desarrolla habilidades de investigación independiente. -Fomenta la curiosidad y la exploración. -Promueve el pensamiento crítico y analítico. -Fortalecer y fomentar una actitud ética.	-Puede requerir una guía intensiva del profesor. -Estudiantes de primeros años no siempre manejan los componentes y dimensiones de una investigación. -La recopilación y evaluación de portafolios puede ser laboriosa.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	Recoge los otros ABP, ejemplo de utilizar como metodología un estudia de caso.					-Los estudiantes pueden enfrentar desafíos en la búsqueda de recursos bibliográficos.
Aprendizaje Colaborativo	-Los estudiantes trabajan juntos en grupos para alcanzar resultados de aprendizaje comunes. -Fomenta la comunicación, la colaboración y el desarrollo de habilidades sociales.	-Se aplica en diversas disciplinas y situaciones para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.	-En un proyecto de investigación, los estudiantes pueden dividir tareas y combinar resultados. -En un taller de diseño gráfico, los estudiantes pueden colaborar en proyectos creativos.	Evaluación por Pares: Los miembros del grupo pueden evaluar la contribución de sus compañeros al trabajo en grupo y la colaboración. Presentaciones Orales: Los grupos pueden presentar sus proyectos colaborativos de manera oral a la clase.	-Fomenta el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. -Desarrolla habilidades de colaboración necesarias en el entorno laboral. -Facilita el aprendizaje entre pares.	-Los conflictos dentro de los grupos pueden surgir. -La evaluación entre pares puede ser más subjetiva. -Algunos estudiantes pueden cargar con una carga desigual de trabajo. -Docente debe lidiar con su ego (pierde control sobre su clase).
Clase Expositiva	-El profesor presenta	-Se utiliza en muchas disciplinas como una	-En una clase de historia, el profesor	Evaluación objetiva	-Eficiente para presentar	-Limita la participación

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	información de manera oral o visual a los estudiantes. Es una metodología tradicional de enseñanza donde la información se transmite de manera unidireccional.	forma eficiente de presentar contenido. -En conferencias y charlas, el expositor transmite información a una audiencia.	puede dar una conferencia sobre un período histórico. -En una conferencia científica, los expertos exponen investigaciones. -En una clase expositiva de música, se interpreta y explican la teoría y armonía de una composición.	Cuestionarios: Los cuestionarios pueden evaluar la retención de conocimientos adquiridos en las exposiciones.	información a grupos grandes. -Control en la transmisión de contenido. -Es útil para establecer fundamentos conceptuales y abstractos.	activa de los estudiantes. -Puede resultar en pasividad y falta de compromiso. -No fomenta la aplicación práctica del conocimiento.
Aula Invertida	-Los estudiantes revisan el contenido por su cuenta antes de la clase y luego utilizan el tiempo en clase para actividades prácticas, discusiones y aplicaciones. -Fomenta el aprendizaje	-Se aplica en entornos donde se busca aprovechar el tiempo en clase para actividades más interactivas. -En educación en línea, se utiliza para maximizar la interacción en tiempo real.	-Antes de la clase, los estudiantes pueden ver videos explicativos en línea. -En clase, se pueden realizar debates, ejercicios prácticos o discusiones grupales sobre el material. -En un curso en línea, los estudiantes pueden utilizar foros para discutir	Debates y Discusiones Grupales: Los estudiantes pueden participar en debates y discusiones sobre los materiales revisados antes de la clase. Cuestionarios: pueden evaluar la comprensión de los materiales previos a la clase.	-Fomenta la participación activa de los estudiantes. -Utiliza el tiempo en clase de manera eficiente. -Promueve el aprendizaje colaborativo.	-Puede ser desafiante para estudiantes con carencia de autorregulación en el aprendizaje. -Requiere de motivación del estudiante.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	activo y la interacción.		conceptos antes de la sesión en vivo.		-Desarrolla habilidades sociales.	
Gamificación	-Utiliza elementos de juego, como recompensas, desafíos y competencias, para motivar el aprendizaje. -Fomenta la participación y el compromiso de los estudiantes.	-Se aplica en una variedad de contextos educativos para hacer que el aprendizaje sea más interactivo y lúdico.	-En una clase de idiomas sicología, se pueden realizar juegos de roles. -En una clase de historia, se pueden crear juegos de trivia para revisar hechos históricos.	Cuestionarios: Los cuestionarios gamificados pueden utilizarse para evaluar la comprensión de los conceptos relacionados con el juego. Trabajos y Proyectos: Los proyectos basados en juegos pueden ser evaluados en función de su calidad y creatividad.	-Motiva a los estudiantes y aumenta su participación. -Fomenta la competencia amigable. -Puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo y divertido.	-Requiere tiempo y recursos para el diseño de juegos. -Puede distraer a algunos estudiantes. -La efectividad puede variar según la implementación.

ANEXO 3: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Estrategia de Evaluación	Descripción
	Procedimientos de evaluación
Cuestionarios	Serie de preguntas para evaluar conocimientos o ideas.
Trabajos y Proyectos	Evaluación basada en trabajos de investigación o proyectos.
Portafolios	Colección de trabajos que reflejan el progreso y logros e inducen a reflexión del proceso propio de aprendizaje.
Presentaciones Orales	Exponer y defender trabajo o ideas frente a un público.
Evaluación por Pares	Estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros.
Exámenes Prácticos	Demostración de habilidades prácticas.
Debates y Discusiones Grupales	Capacidad para argumentar y defender puntos de vista en grupo.
	Instrumentos de evaluación
Pauta de evaluación	Es un listado de los desempeños que se requieren evaluar. En general, se ordena por dimensiones o indicadores que permiten registrar el cumplimiento de dichos desempeños.
Rúbrica	Un conjunto de guías de valoración y/o calificación que representan los elementos que se requieren para cumplir con éxito una tarea determinada. En términos técnicos, una matriz o una tabla de doble entrada que contiene criterios (dimensiones), indicadores y descriptores que se articulan a través de una gradación cualitativa y/o cuantitativa de la calidad del trabajo o desempeño observado.
Lista de cotejo	Es un listado de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. Su formato es muy simple: aparece el rasgo que interesa, seguido de dos casilleros (sí/no). Se caracteriza por evaluar aspectos dicotómicos. Se puede incorporar una columna de observaciones.
Escala de apreciación	Es una lista de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar el grado o frecuencia en que se encuentran presentes. Junto al rasgo que se va a medir, aparece, por ejemplo, este tipo de gradación: muy de acuerdo/de acuerdo/en desacuerdo; o siempre/constantemente/a veces/casi nunca/nunca. Pueden ser descriptivas, gráficas, numéricas, entre otras.
	Tipo de agentes evaluativos
Autoevaluación	El evaluador y el sujeto evaluado es la misma persona. Permite al estudiante reflexionar sobre lo aprendido.
Coevaluación o evaluación de pares	El evaluador es un integrante del grupo o del curso, quien evalúa a sus compañeros. Permite desarrollar pensamiento crítico, análisis de criterios, y retroalimentación de pares. Es importante fomentar un espacio de confianza y respeto.
Heteroevaluación	El evaluador es el docente. Es la forma tradicional de evaluación.